物理学セミナー：非線形・非平衡物理学入門
第 1 回：導入・線形 1 階微分方程式

川﨑猛史・吉野元

大阪大学 D3 センター・大学院理学研究科 物理学専攻

最終更新日：April 16, 2026

第 1 回 講義資料目次

1 本セミナーについて
- セミナー担当者と方針
- 本セミナーのスケジュール
- シラバス

2 導入
- 微分方程式：線形現象と非線形現象
- 平衡と非平衡

3 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動

4 第 1 回のまとめ

第 1 回講義資料目次

1 本セミナーについて
- セミナー担当者と方針
- 本セミナーのスケジュール
- シラバス

2 導入
- 微分方程式：線形現象と非線形現象
- 平衡と非平衡

3 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動

4 第 1 回のまとめ

1.1.1. セミナー担当者と方針

- 担当者：川﨑猛史・吉野元（D3 センター / 理学研究科物理学専攻）
- 講義の進め方：講義資料を CLE から配布，対面講義：理論・実習（**Python** を用いた数値計算）
- 参考書
  - 非線形ダイナミクスとカオス（ストロガッツ著，丸善）
- 成績:
  - 出欠アンケート **30** % ＋ 期末レポート課題 **70** %

1.1.2 本セミナーのスケジュール

1. 4/16：第 1 回
2. 4/23：第 2 回
3. 4/30：休講（銀杏祭準備）
4. 5/7：第 3 回
5. 5/14：第 4 回
6. 5/21：第 5 回
7. 5/28：第 6 回
8. 6/4：第 7 回
9. 6/11：第 8 回
10. 6/18：第 9 回
11. 6/25：第 10 回
12. 7/2：休講予定
13. 7/9：第 11 回
14. 7/16：第 12 回
15. 7/23：第 13 回

1.1.3. シラバス

当セミナーでは，以下の内容を扱う予定である（進捗に応じて変更の可能性あり）.

1. 導入（非線形現象・非平衡現象）
2. 線形常微分方程式の理論と数値解法
   - 同次線形 1 階微分方程式
   - 同次線形 2 階微分方程式（単振動・減衰振動）
   - 非同次微分方程式（強制振動）
3. 非線形微分方程式の理論と数値解法
   - 線形安定性解析
   - 分岐
   - カオス

第 1 回講義資料目次

1 本セミナーについて
- セミナー担当者と方針
- 本セミナーのスケジュール
- シラバス

2 導入
- 微分方程式：線形現象と非線形現象
- 平衡と非平衡

3 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動

4 第 1 回のまとめ

1.2.1. 微分方程式：線形現象と非線形現象

♣ 微分方程式：線形現象と非線形現象

- $x(t)$ を位置変数とし，m, ζ, k, g を物理定数とする．
- ドット記号は時間微分を表し，
- $\dot{x}(t) = \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$，$\ddot{x}(t) = \frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}$ である．
- 以下，今後頻出するその他の用語を整理する．

用語の導入

- n 階微分方程式：最高階の導関数が n 階である微分方程式．
- 線形微分方程式：$x(t)$, $\dot{x}(t)$, $\ddot{x}(t)$, $\cdots$ がすべて 1 次式で現れる微分方程式．
- 非線形微分方程式：変数やその導関数が 2 次以上，あるいは変数どうしの積として現れる微分方程式．
- 同次線形方程式：線形方程式のうち，定数項や外力項を含まないもの．
- 非同次 線形方程式：線形方程式のうち，定数項や外力項を含むもの．

1.2.1. 微分方程式：線形現象と非線形現象 (2)

例えば，

$$m\ddot{x}(t) = -\zeta\dot{x}(t) - kx(t) \tag{1}$$

は $x(t)$, $\dot{x}(t)$, $\ddot{x}(t)$ がいずれも 1 次で現れており，さらに定数項を含まないので，線形かつ同次の微分方程式である．
一方，

$$m\ddot{x}(t) = -\zeta\dot{x}(t) - kx(t) + mg \tag{2}$$

は $x(t)$ に関しては依然として 1 次であるが，定数項 mg を含むため，線形かつ非同次の微分方程式である．
さらに，

$$\dot{x}(t)x(t) = 0 \tag{3}$$

は $x(t)$ と $\dot{x}(t)$ の積を含み，x に関して 2 次の形になっているので，非線形微分方程式である．

1.2.2. 平衡と非平衡

♣ 平衡と非平衡

平衡と非平衡

物理系の状態は時間変化によって特徴づけられる．

- 平衡状態：時間発展しない（巨視的量が時間に依存しない）
- 非平衡状態：時間発展する（巨視的量が時間に依存する）

例えば，力学的な平衡状態では，系の中で力や流れが釣り合っている．実際，位置 $x(t)$ に関して

$$\dot{x}(t) = 0 \tag{4}$$

や

$$\ddot{x}(t) = 0 \tag{5}$$

が成り立つ状態は，力が釣り合い（力学的な）平衡状態と言える．
一方，非平衡状態では，これらが時間変化し，系の振る舞いは時間とともに変化する．

1.2.2. 平衡と非平衡 (2)

非平衡状態は以下のような場合においても実現される：

- 散逸・拡散（図 **1**）
- 境界条件の不均一性（温度差，濃度差）（図 **2**）

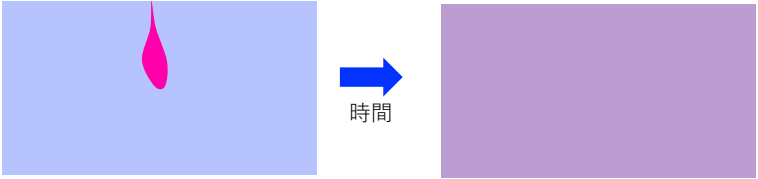
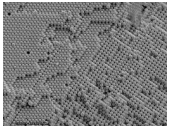


図 **1**: 非平衡現象の例：インクの拡散．最終的には熱平衡状態に至る．

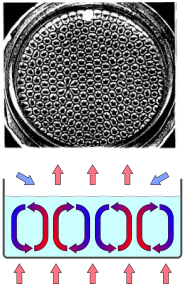
1.2.2. 平衡と非平衡 (3)

非平衡系でみられる秩序構造

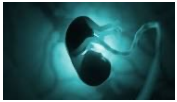


コロイド結晶

砂丘・蜂の巣



ベナール対流



生命・生命集団

気象・宇宙

自己組織化 / 散逸構造

図 2: 非平衡現象の例：自己組織化.

1.2.2. 平衡と非平衡 (4)

本講義（セミナー）では，特に時間変化を伴う系のダイナミクスに注目する．次項より，まずは，線形 1 階微分方程式で表される物理学における問題を考える．

第 1 回講義資料目次

1 本セミナーについて
- セミナー担当者と方針
- 本セミナーのスケジュール
- シラバス

2 導入
- 微分方程式：線形現象と非線形現象
- 平衡と非平衡

3 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動

4 第 1 回のまとめ

1.3. 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動

♣ 線形 **1** 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動

- 風のない大気中を質量 m の質点とみなせる雨粒が，速さに比例する粘性抵抗力 $-\zeta\mathbf{v}(t)$ を受けて鉛直落下する際の運動を考える．
- 座標は，図 **3** の様に取ることにする．

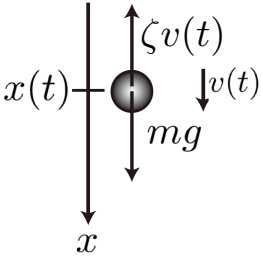


図 **3**: 粘性抵抗を受ける物体の運動の設定図．

1.3. 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動 (2)

- 雨粒に掛かる合力は $m\mathbf{g} - \zeta\mathbf{v}(t)$ であるので，その運動方程式は，

$$\boxed{m\mathbf{a} = m\mathbf{g} - \zeta\mathbf{v}(t) = \begin{pmatrix} mg - \zeta v(t) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \tag{6}$$

である．

- 従って，雨粒の運動方程式は，ベクトルの x 成分のみを考えればよく，

$$\boxed{m\ddot{x}(t) = mg - \zeta v(t)} \tag{7}$$

となる．

1.3. 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動 (3)

- いま，$\ddot{x}(t) = \dot{v}(t)$ であることから，運動方程式は

$$\boxed{m\dot{v}(t) = mg - \zeta v(t)} \tag{8}$$

となり，$v(t)$ に関する**非同次線形 1 階微分方程式**となる．

- 変数変換 $u(t) = v(t) - \frac{mg}{\zeta}$ を施せば，上の方程式は，$u(t)$ に関する**同次線形 1 階微分方程式**

$$\boxed{m\dot{u}(t) = -\zeta u(t)} \tag{9}$$

となる．

- この手の同次線形微分方程式は**変数分離法**により解くことが出来る．

1.3. 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動 (4)

- いま，式 (9) をライプニッツ記法で書くと

$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} = -\zeta u(t)} \tag{10}$$

である．

- ここで，両辺を $u(t)$ で割り，t で積分すると

$$m\int \frac{1}{u(t)}\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t = -\zeta\int \mathrm{d}t \tag{11}$$

となる．$\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t = \mathrm{d}u(t)$ であることから，上式は

$$m\int \frac{\mathrm{d}u(t)}{u(t)} = -\zeta\int \mathrm{d}t \tag{12}$$

となり，左辺は変数 u の積分，右辺は t の積分として，変数分離することができる．

1.3. 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動 (5)

- これは，直ちに計算できて，

$$m \log |u(t)| = -\zeta t + C_1 \tag{13}$$

となる．

- ここで，$\log$ は自然対数，C_1 は積分定数である．
- これを整理すると，

$$u(t) = A_1 e^{-\frac{\zeta}{m} t} \tag{14}$$

が得られる．

- ここで A_1 は C_1 から生じた定数である．よって，一般解 $v(t)$ は

$$\boxed{v(t) = \frac{mg}{\zeta} + A_1 e^{-\frac{\zeta}{m} t}} \tag{15}$$

となる．

1.3. 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動 (6)

- 今，積分定数を定める為に，初期条件を $v(0) = 0$ と与えれば，

$$0 = \frac{mg}{\zeta} + A_1 \tag{16}$$

となり，

$$A_1 = -\frac{mg}{\zeta} \tag{17}$$

が得られる．

- よって上記の初期条件のもとでの特殊解は，

$$\boxed{v(t) = \frac{mg}{\zeta}(1 - e^{-\frac{\zeta}{m}t})} \tag{18}$$

となる．

1.3. 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動 (7)

- ここで，$\frac{m}{\zeta}$ は時間の次元（単位）をもち，緩和時間や時定数などと呼ばれる．特に，緩和時間（時定数）より十分時間が経てば，速度は，

$$\boxed{v(\infty) = \frac{mg}{\zeta}} \tag{19}$$

  に収束することが分かる．
- この様な速度を終端速度という．また，終端速度は運動方程式の加速度を 0 と置いた時の解としても求められる．なお，雨粒は地上に到達する時，大概この終端速度に達している．直径 5mm 程度の雨粒の場合，終端速度は時速 30km 程度である（意外と遅い）．

1.3. 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動 (8)

- 最後に，雨粒の位置を求める．式 (18) を時間積分すると，位置

$$\boxed{x(t) = \frac{mg}{\zeta}\left(t + \frac{m}{\zeta}e^{-\frac{\zeta}{m}t}\right) + C_2} \tag{20}$$

が得られる．

- ここで初期条件 $x(0) = 0$ を与えれば，$C_2 = -\frac{m^2 g}{\zeta^2}$ から，位置の特殊解は

$$\boxed{x(t) = \frac{mg}{\zeta}\left\{t - \frac{m}{\zeta}(1 - e^{-\frac{\zeta}{m}t})\right\}} \tag{21}$$

となる．

第 1 回講義資料目次

1 本セミナーについて
- セミナー担当者と方針
- 本セミナーのスケジュール
- シラバス

2 導入
- 微分方程式：線形現象と非線形現象
- 平衡と非平衡

3 線形 1 階微分方程式の例：粘性抵抗を受ける物体の運動

4 第 1 回のまとめ

1.4. 第 1 回のまとめ

♣ まとめ

- 本講義では，非線形・非平衡現象の基礎として，微分方程式の分類（線形／非線形，同次／非同次）を導入した．
- 非平衡現象は時間変化を伴う系として定義され，その記述には時間発展方程式が本質的である．
- 線形 1 階微分方程式の解析手法を学んだ．

♣ 次回予告

- 線形 1 階微分方程式の数値計算による解法（時間発展の離散化）
- プログラミング言語 Python の導入: PC を持ってきてください．